



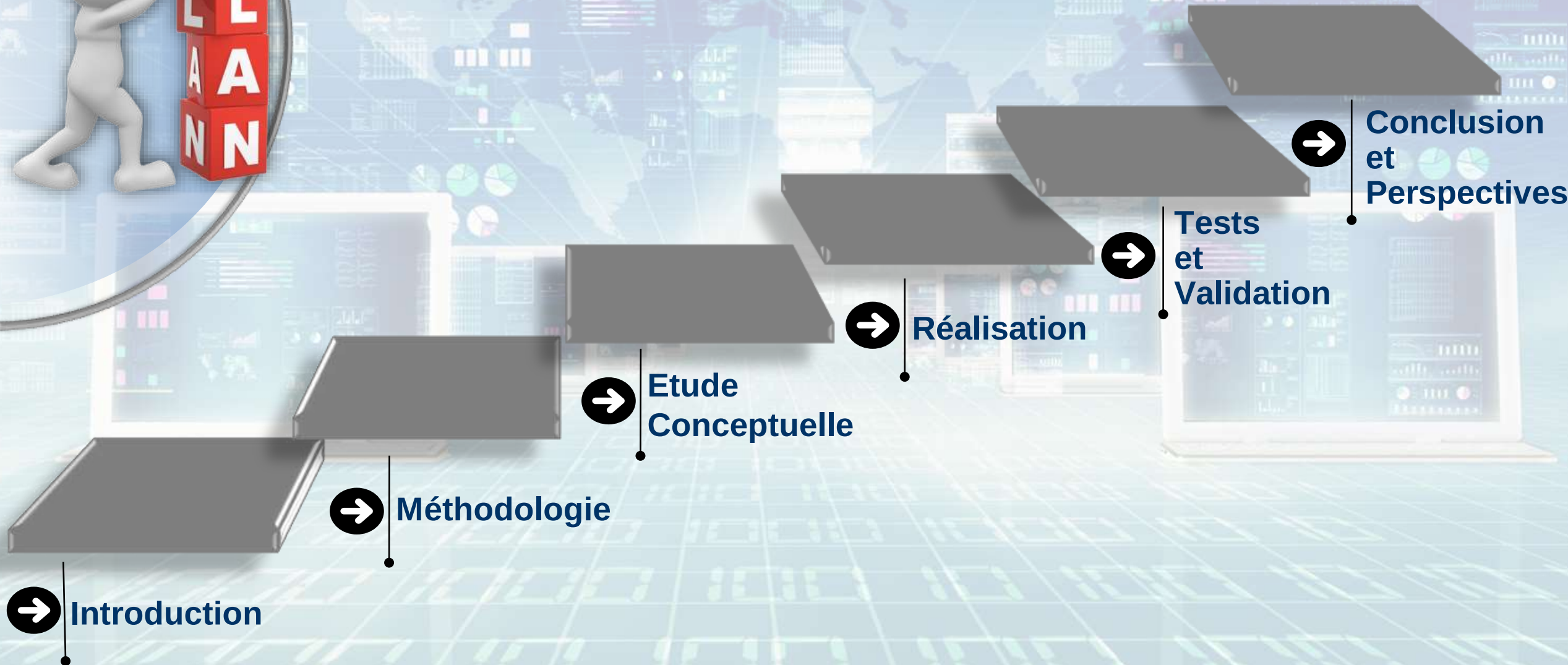
**Présentation du Projet Fin d'Etudes
en vue de l'obtention de la licence nationale en Génie Biomédical
Parcours : Informatique Médicale**

Développement d'une application d'assistance pour les élèves et les étudiants dyslexiques

Elaboré par : JOUINI Imen

**Encadrant académique :
Madame BOUSSI Hanene**

Plan de la Présentation





Introduction

Introduction

Méthodologie

Etude
Conceptuelle

Réalisation

Tests et
Validation

Conclusion et
Perspectives

Définition de la dyslexie

La dyslexie

Traitement
phonologique
insuffisant

Décodage
des mots

Lire

Ecrire

Epeler

Statistiques



- ★ 15 à 20% de la population générale présente un ou plusieurs symptômes de dyslexie.
-Association Internationale de la Dyslexie-
- ★ Les dyslexiques présentent 80 à 90% des personnes ayant des troubles spécifiques de l'apprentissage.
-Association Européenne de la Dyslexie-
- ★ 40 à 60% des enfants et adolescents dyslexiques souffrent des problèmes psychologiques .
-Etude d'après 'France Dyslexia'-

Introduction



Méthodologie



Etude
Conceptuelle



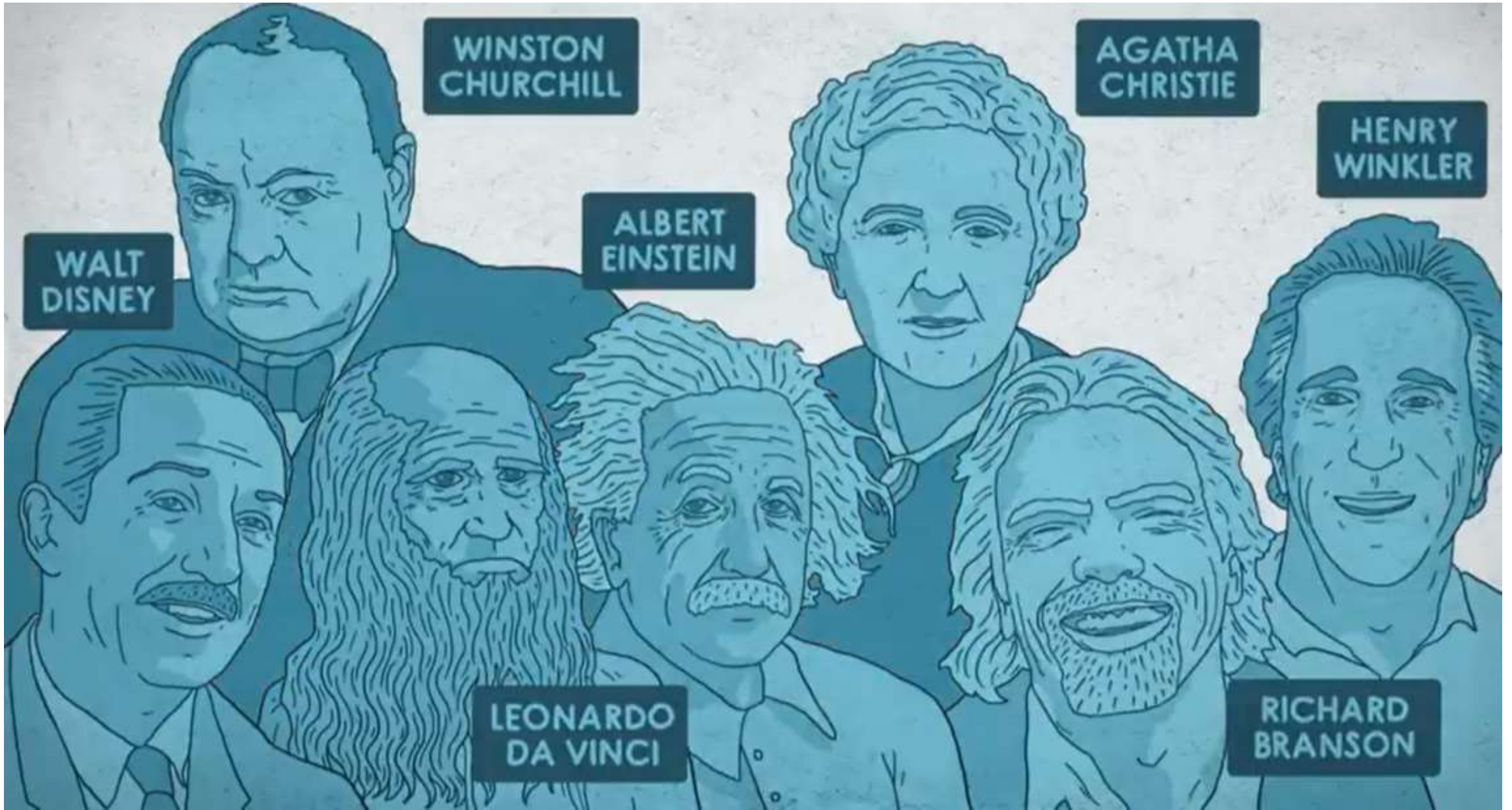
Réalisation



Tests et
Validation



Conclusion et
Perspectives





Problématique

The bottom line is that it does exist, no matter what name people give it (i.e. specific learning disability, etc.). In fact, according to Sally Shaywitz (2003), its prevalence is actually one in five children, which is twenty percent.

The bottom line is that it does exist, no matter what name people give it (i.e. specific learning disability, etc.). In fact, according to Sally Shaywitz (2003), its prevalence is actually one in five children, which is twenty percent.

Introduction

Méthodologie

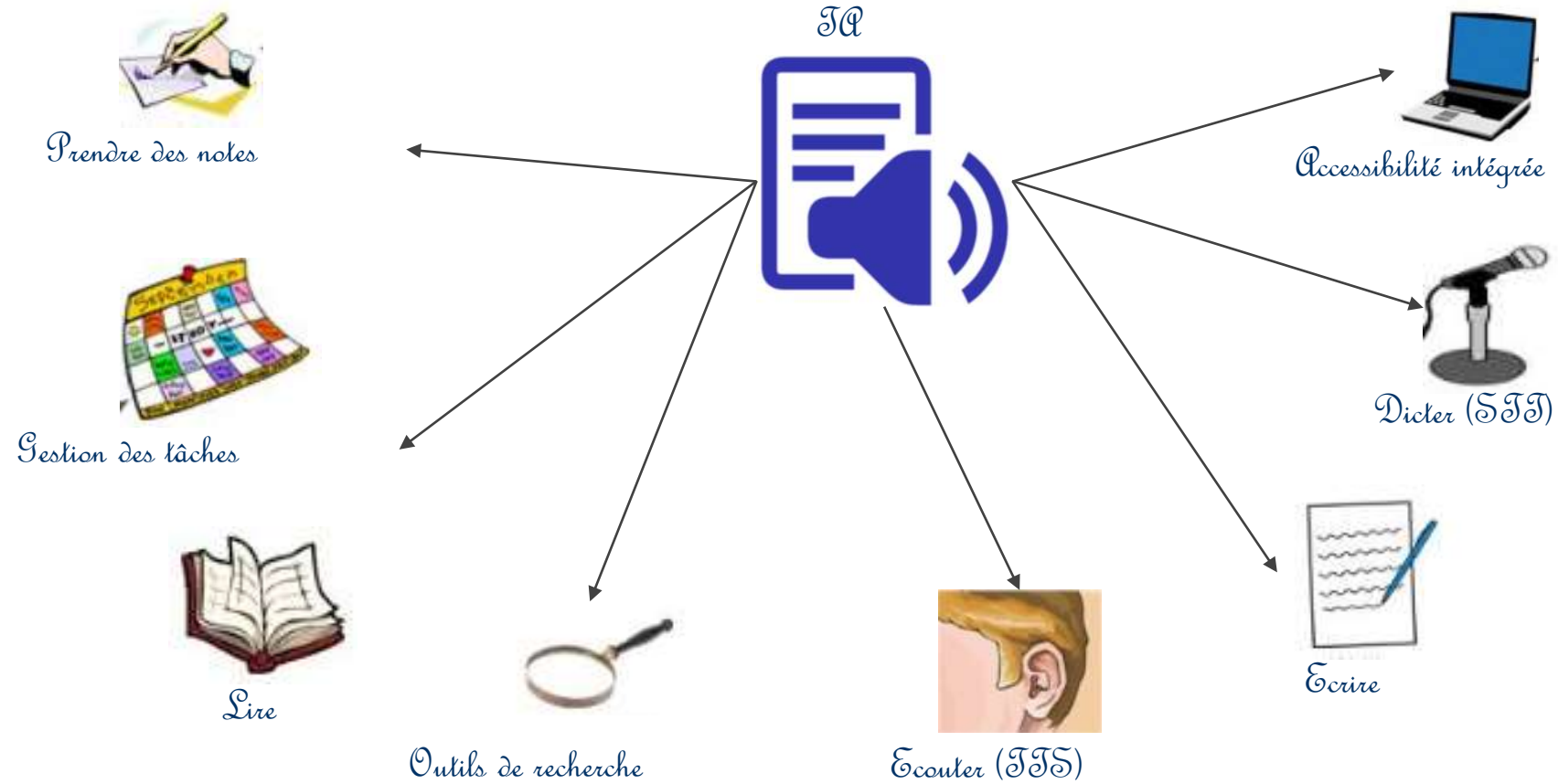
Etude
Conceptuelle

Réalisation

Tests et
Validation

Conclusion et
Perspectives

Les technologies d'assistance



Introduction

Méthodologie

Etude
Conceptuelle

Réalisation

Tests et
Validation

Conclusion et
Perspectives

Solution proposée

Application de bureau

Un outil
d'aide adéquat
et disponible



Se bénéficier
des outils
pédagogiques
supplémentaire
s

Lire, écrire et
épeler d'une
manière
satisfaisante et
correcte

Introduction

Méthodologie

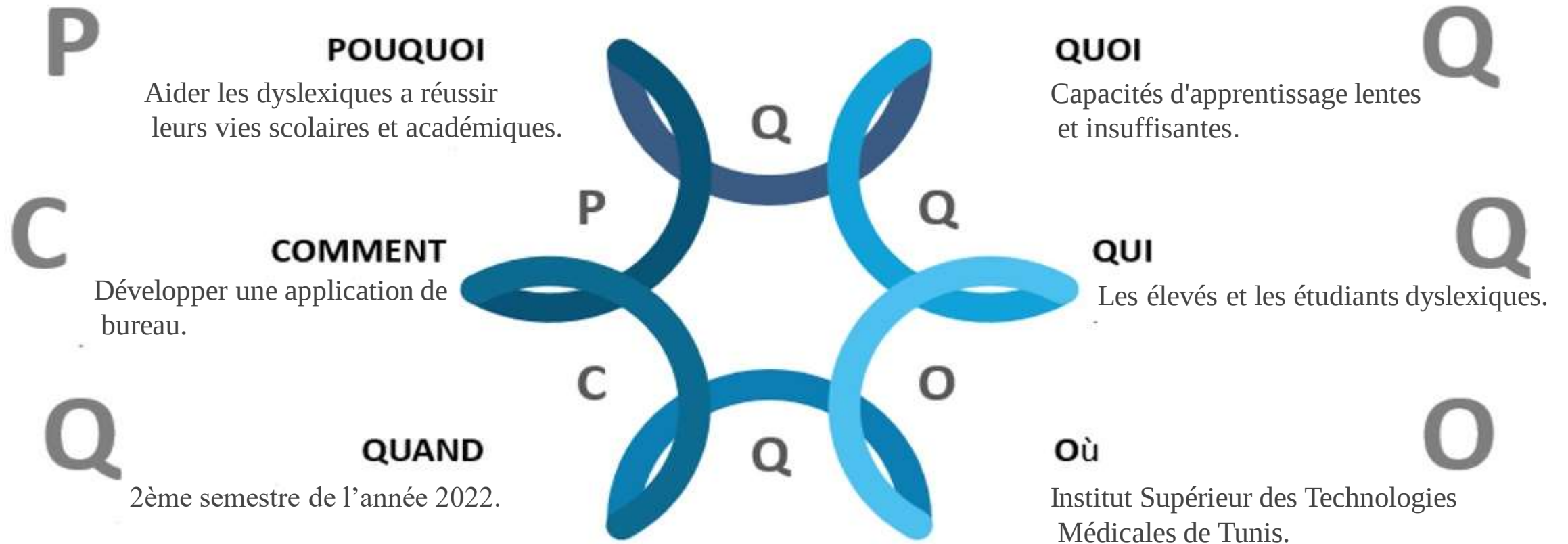
Etude
Conceptuelle

Réalisation

Tests et
Validation

Conclusion et
Perspectives

Contexte du projet



Méthodologie

The background of the slide is a light blue and green abstract design. It features a faint world map in the center, surrounded by various data visualization elements like bar charts, pie charts, and line graphs. In the bottom right corner, there is a laptop displaying a dashboard with similar data visualizations. The floor is represented by a grid of glowing green lines.

Introduction



Méthodologie



Etude
Conceptuelle



Réalisation



Tests et
Validation



Conclusion et
Perspectives

Méthode Agile





Méthode Agile

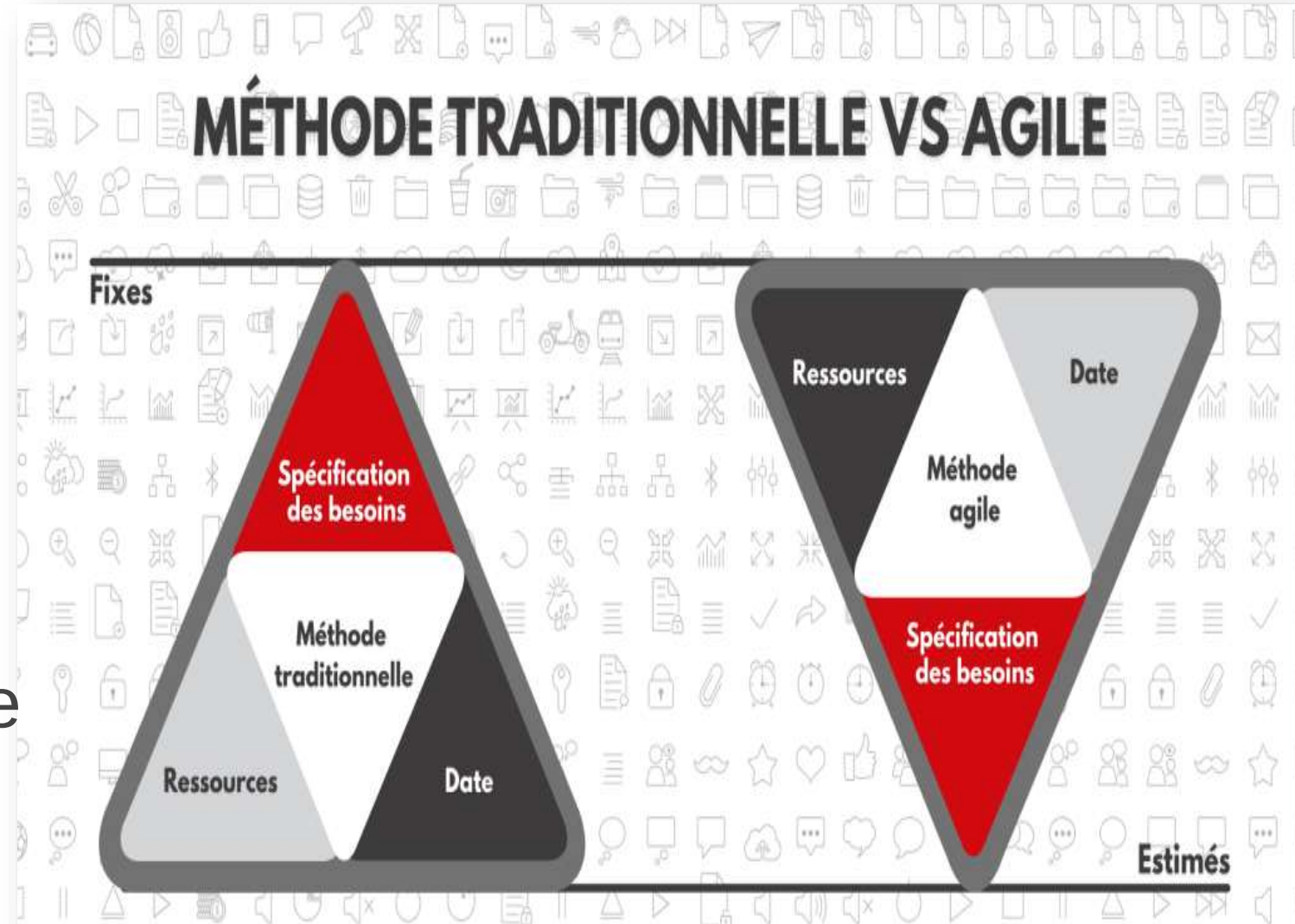
➡ Une approche itérative, capable de prendre en compte les besoins initiaux du client et ceux liés aux évolutions.

Elle se base sur la découverte des besoins et l'amélioration des solutions au fil de l'évolution du projet.

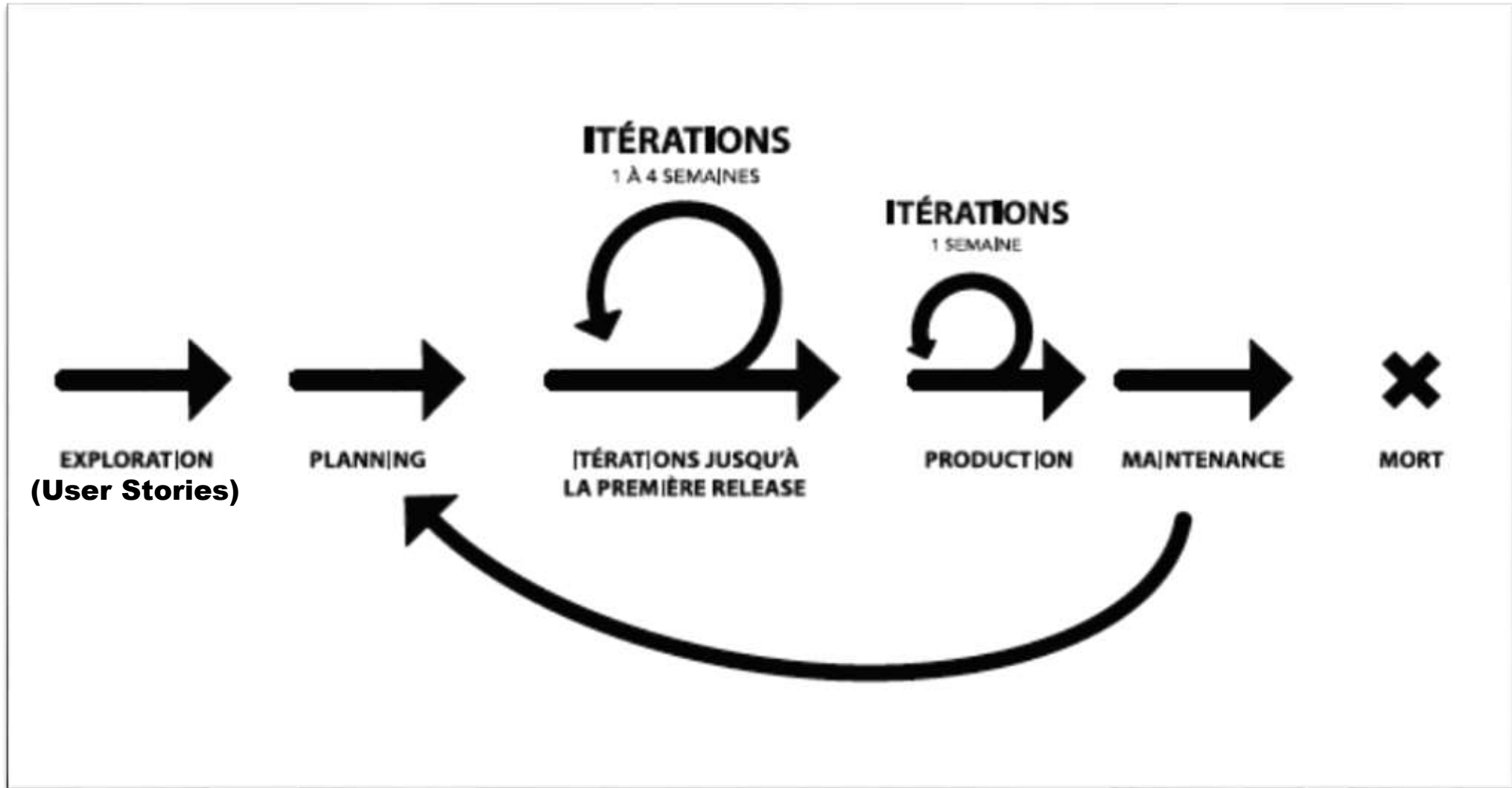
Méthode Agile

Le manifeste agile prévoit le fractionnement des étapes de développement logiciel et préconise la fixation d'objectifs à court terme.

La méthode traditionnelle prévoit la planification totale du projet avant même son développement.



Extreme Programming (XP)



The background features a light blue world map centered in the upper half. Overlaid on the map are numerous semi-transparent data visualizations, including bar charts, line graphs, and pie charts. In the lower right foreground, a laptop is open, displaying a dashboard with various charts and data. The bottom of the image has a grid pattern with binary code (0s and 1s) in a light green color. A dark blue triangle points from the left towards the center, framing the title.

Etude Conceptuelle

User Story



Nom et âge :
Sarrah, 19 ans



Détails :

- Etudiante en 1ère année en licence fondamentale en langue, littérature et civilisation anglaise.
- Dyslexique.



Objectif :

Aider Sarrah à se retenir au niveau de ces collègues et à lire et écrire suffisamment dans une interface d'utilisateur appropriée.

.

Diagramme de cas d'utilisation général

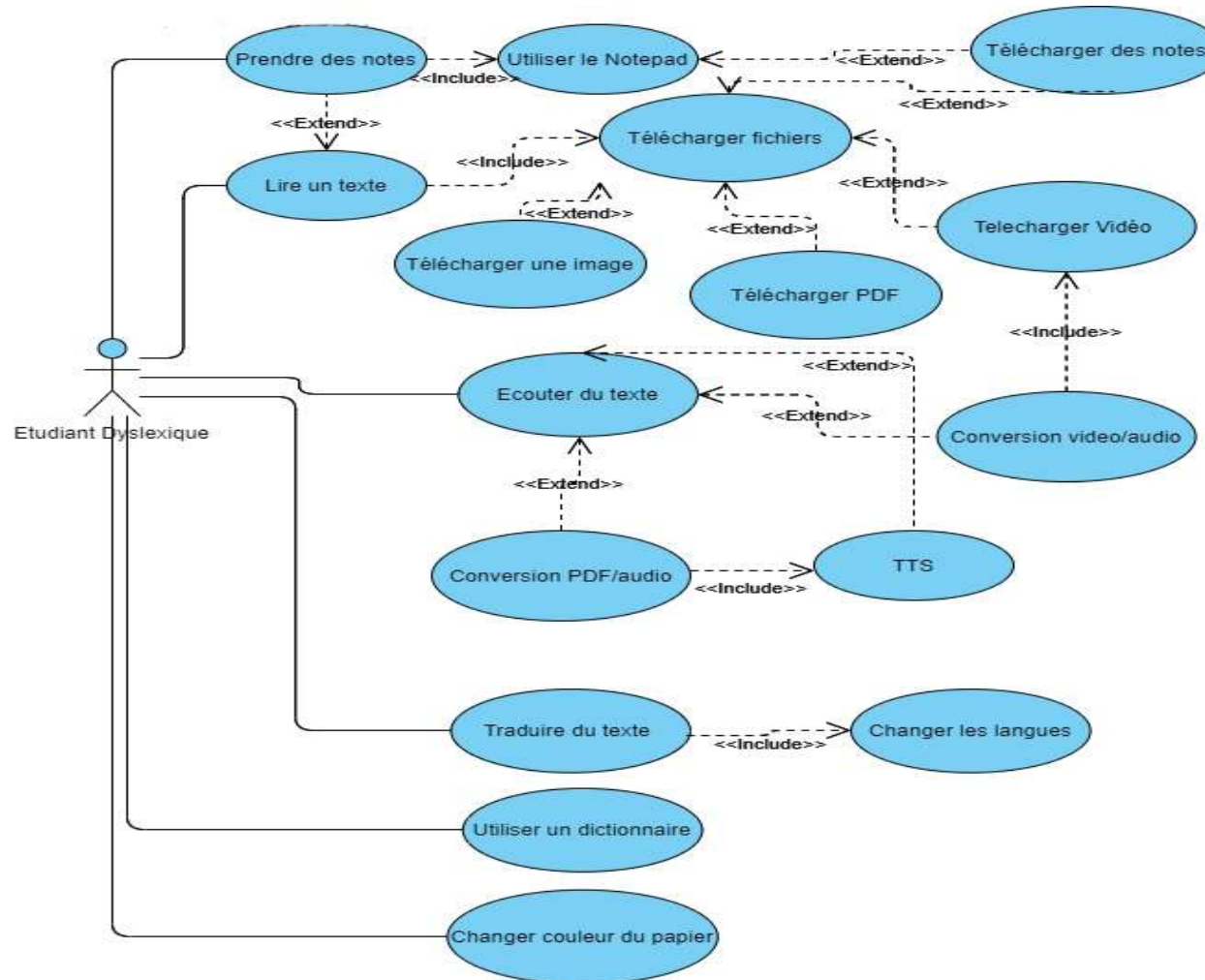
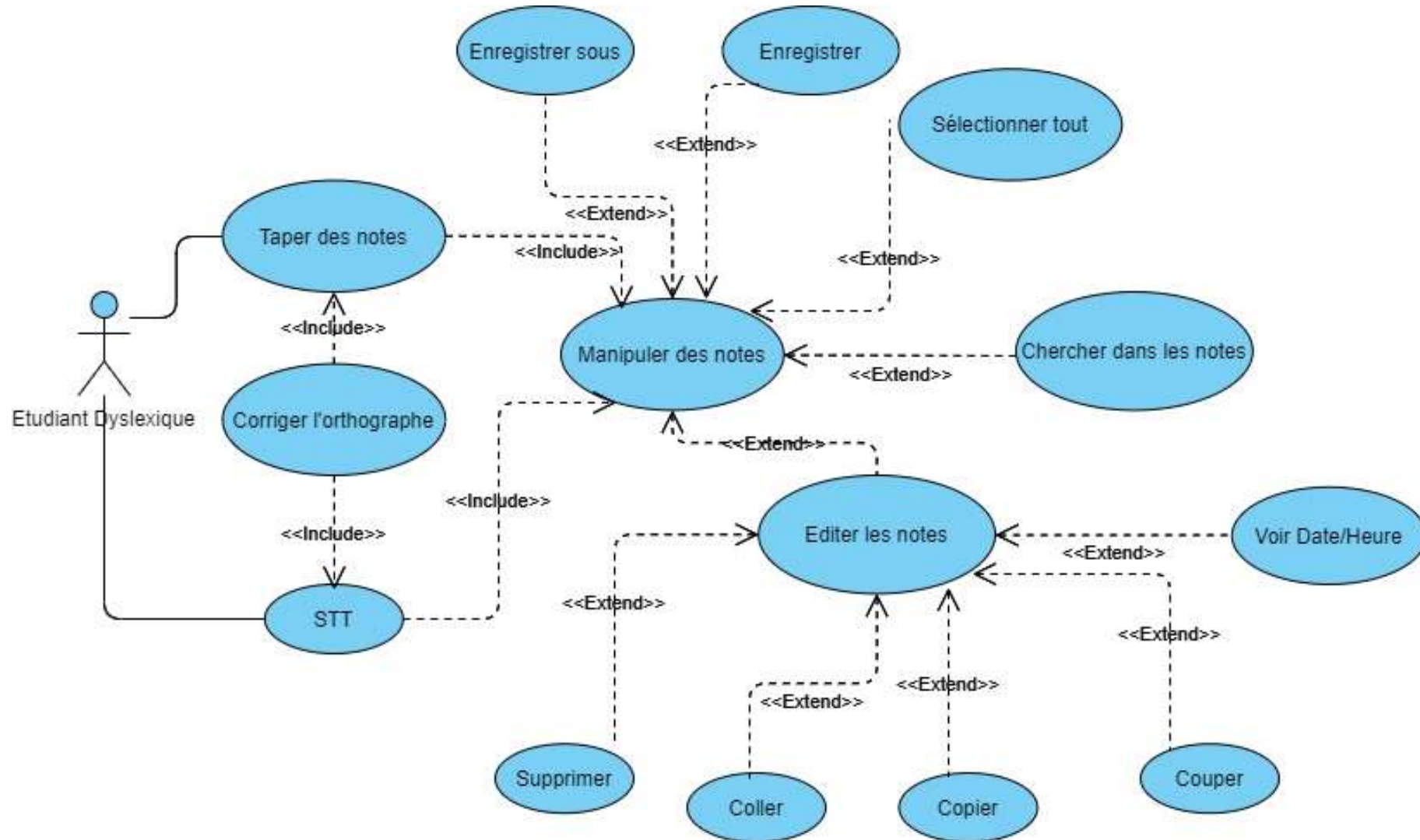


Diagramme de cas d'utilisation du Bloc-Note



Spécification des besoins

Besoins fonctionnels

Télécharger et afficher le contenu
des fichiers PDF

Changer le couleur du papier

Conversion TTS des parties choisis
du texte

Extraction du texte à partir des
images

Extraction d'audio à partir des
vidéos

Utiliser un dictionnaire /traducteur

Taper /dicter /éditer des notes et
vérifier l'orthographe.

Introduction



Méthodologie



Etude
Conceptuelle



Réalisation



Tests et
Validation



Conclusion et
Perspectives

Spécification des besoins

Besoins non fonctionnels

Ergonomie et accessibilité

Maintenabilité

Portabilité

Fiabilité

Fonctionnalité

Efficacité

Spécification des besoins

Besoins non fonctionnels



Accessibilité

- Choix de conception visuellement appropriés.
- Utiliser de grandes polices sans empattement, créer un contenu court et concis, ne pas centrer le texte, etc.
- Utiliser des polices spéciales (Open Dyslexic, Dyslexie..).
- Eviter les motifs et les animations et les fonds blancs.



Ergonomie

- Bonne accompagnement cognitive.
- Espace de travail simple et compréhensible.
- Des fonctionnalités concises et efficaces.

Introduction



Méthodologie



Etude
Conceptuelle



Réalisation

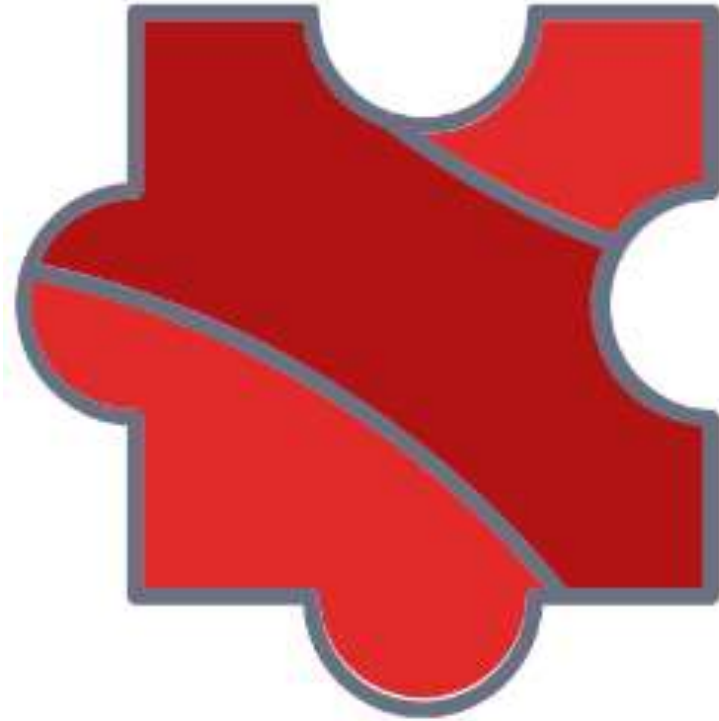


Tests et
Validation



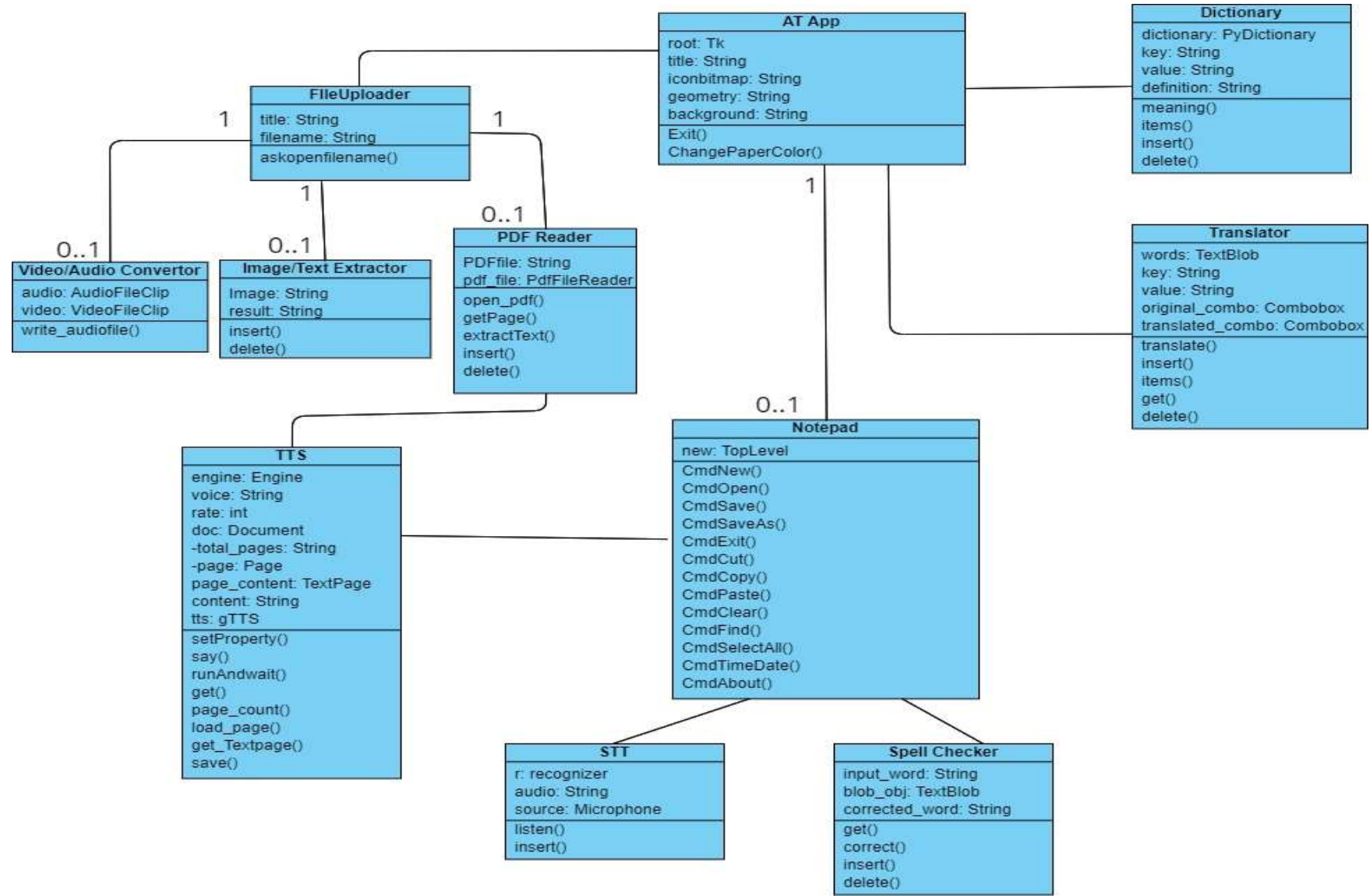
Conclusion et
Perspectives

Nom et Logo



LSNK

Diagramme de classes



Réalisation

The background of the slide is a light blue and green abstract design. It features a faint world map in the center, surrounded by various data visualization elements like bar charts, pie charts, and line graphs. In the bottom right corner, there is a laptop computer displaying a dashboard with similar data charts. The overall aesthetic is modern and tech-oriented.

Introduction



Méthodologie



Etude
Conceptuelle



Réalisation

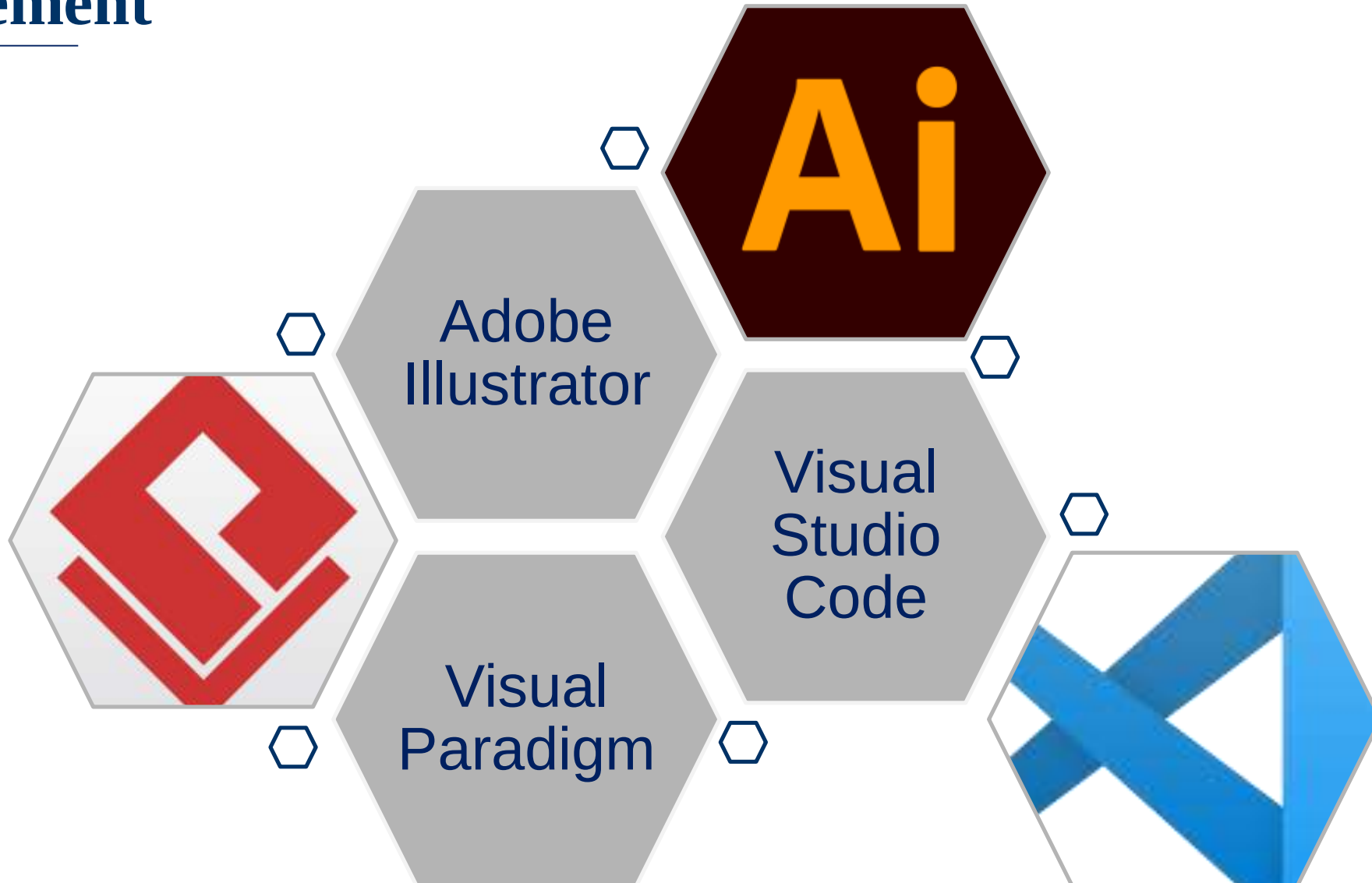


Tests et
Validation



Conclusion et
Perspectives

Environnement



Introduction



Méthodologie



Etude
Conceptuelle



Réalisation



Tests et
Validation



Conclusion et
Perspectives

Langage utilisé



Introduction



Méthodologie



Etude
Conceptuelle



Réalisation

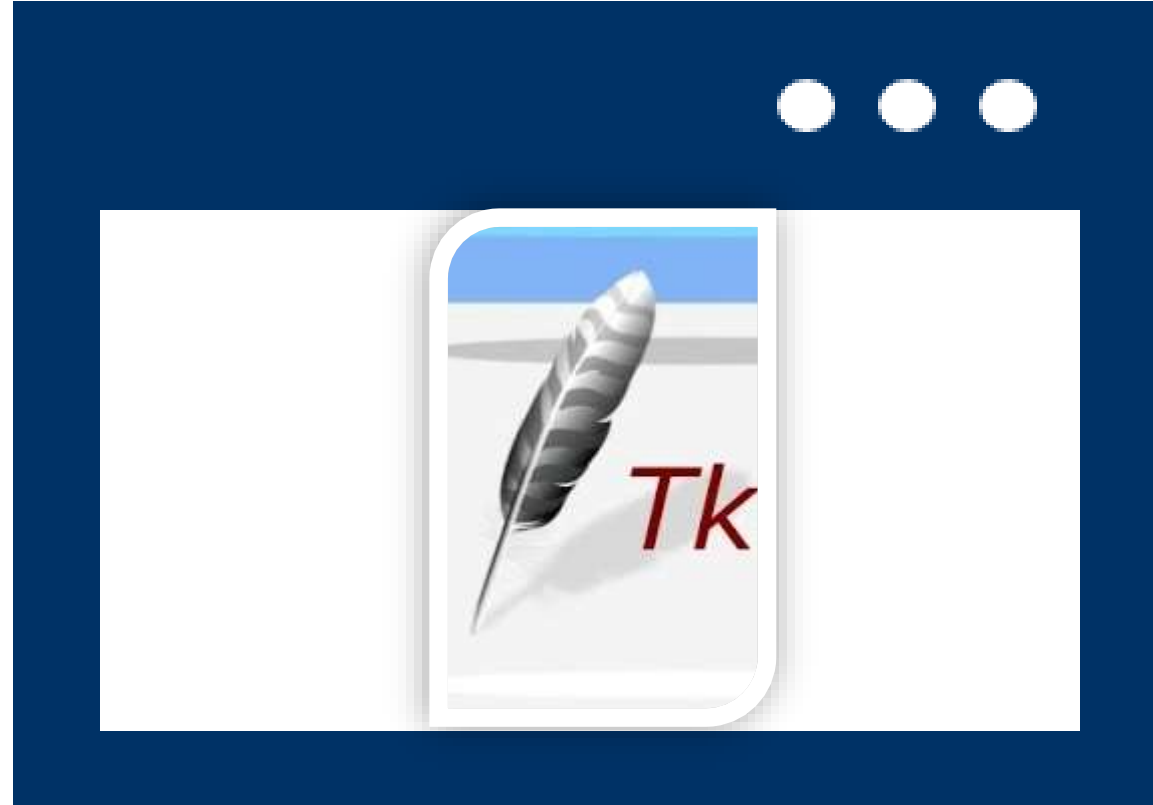


Tests et
Validation



Conclusion et
Perspectives

GUI Toolkit



Tkinter

Introduction



Méthodologie



Etude
Conceptuelle



Réalisation



Tests et
Validation



Conclusion et
Perspectives

Choix Technologiques

Télécharger et afficher le contenu
des fichiers PDF



PyPDF2
TextBlob

Conversion TTS



gTTs/Pytttsx3
Fitz (MuPDF)

Extraction du texte à partir des
images



Pytesseract

Dicter et éditer des notes.



Speech Recognition
TextBlob

Utiliser un dictionnaire /traducteur



PyDictionary
GoogleTrans

Extraction d'audio à partir des
vidéos



MoviePy

Tests et validation

Introduction



Méthodologie



Etude
Conceptuelle



Réalisation



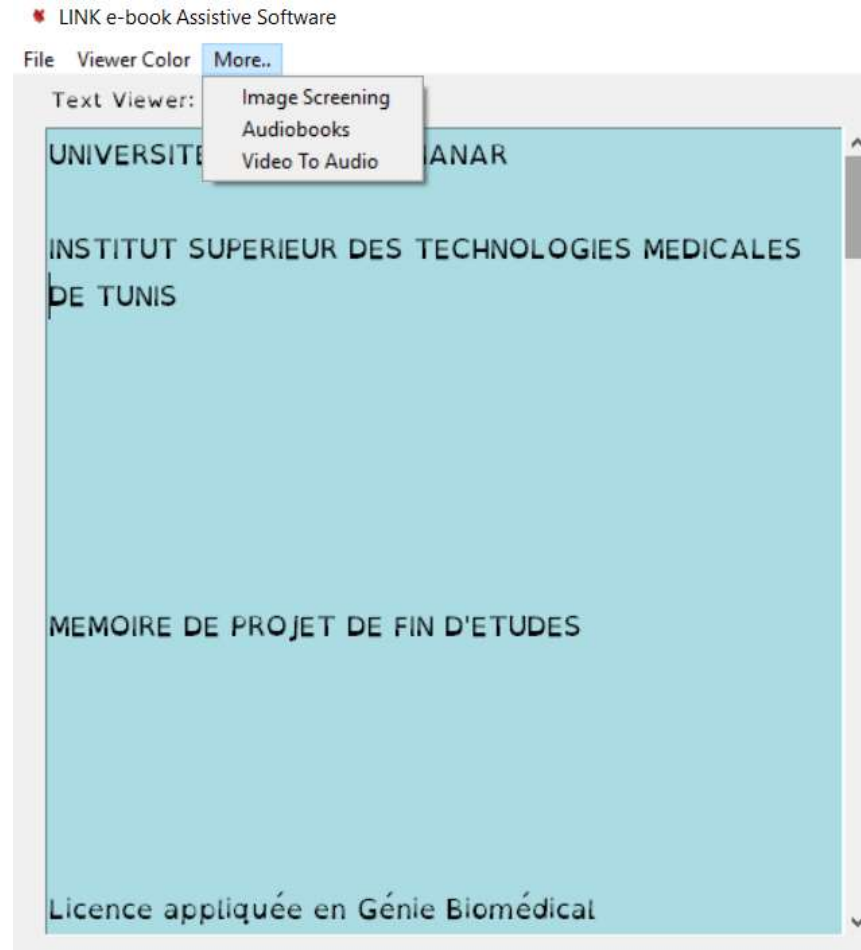
Tests et
Validation



Conclusion et
Perspectives

Interface principale

“ PDF Upolader ”, “ Image Screening” ;“ Audiobooks” et “ Video To Audio”:





Interface principale

“TTS”:

TTS

Paste the phrase or word then click the Text-To-Speech button

Hello World.

Text-To-Speech

Interface principale

“Translate words”:

The screenshot shows a window titled "Translate Words". Inside the window, there is a label "Type word(s) here" above a text input field containing "Estoy manejando". Below the input field is a blue button labeled "Translate". Underneath the button is another text input field containing "I'm driving". At the bottom of the window, there are two dropdown menus for selecting source and target languages. The first dropdown menu shows "spanish" and the second shows "english". A "Clear" button is located at the bottom right of the window.

Introduction



Méthodologie



Etude
Conceptuelle



Réalisation



Tests et
Validation



Conclusion et
Perspectives

Interface principale

“ Dictionary”:

A screenshot of a software window titled "Dictionary". The window has a light gray border and a white background. Inside, there is a large text area with a light blue background. The text area contains the word "Extreme" in a black serif font. Below the word, there is a blue button with the word "Lookup" in white. Below the button, the word "Noun" is displayed in a black serif font. Below "Noun", there is a definition: "- the furthest or highest degree of something". At the bottom right of the text area, there is a small button labeled "Clear".

Introduction



Méthodologie



Etude
Conceptuelle



Réalisation

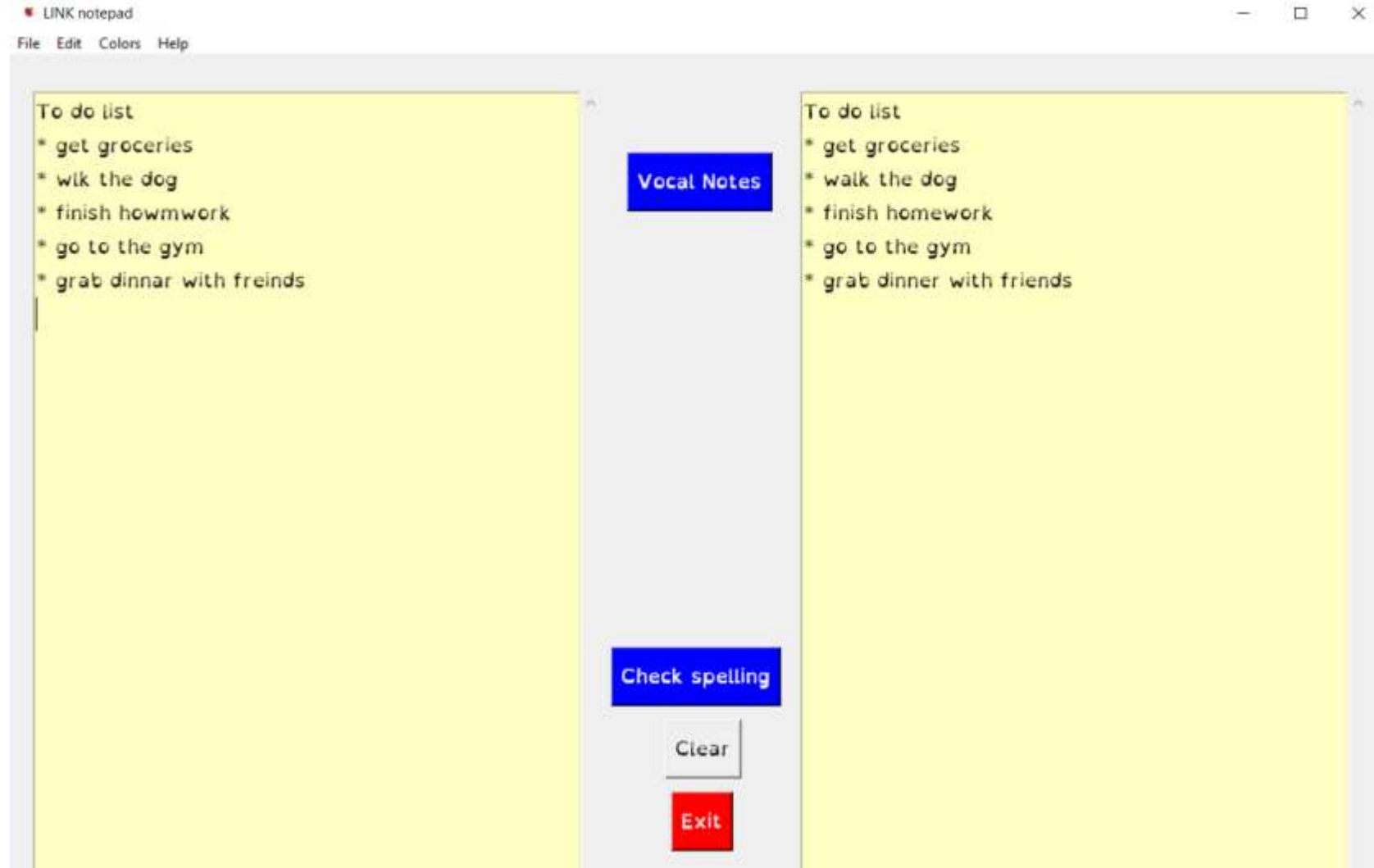


Tests et
Validation



Conclusion et
Perspectives

Interface du Bloc-Note





Conclusion et Perspectives

Conclusion

Etre capable d'entendre
n'importe quel type de texte

Pratiquer souvent la langue

Avoir une interface graphique
convivale et ergonomique

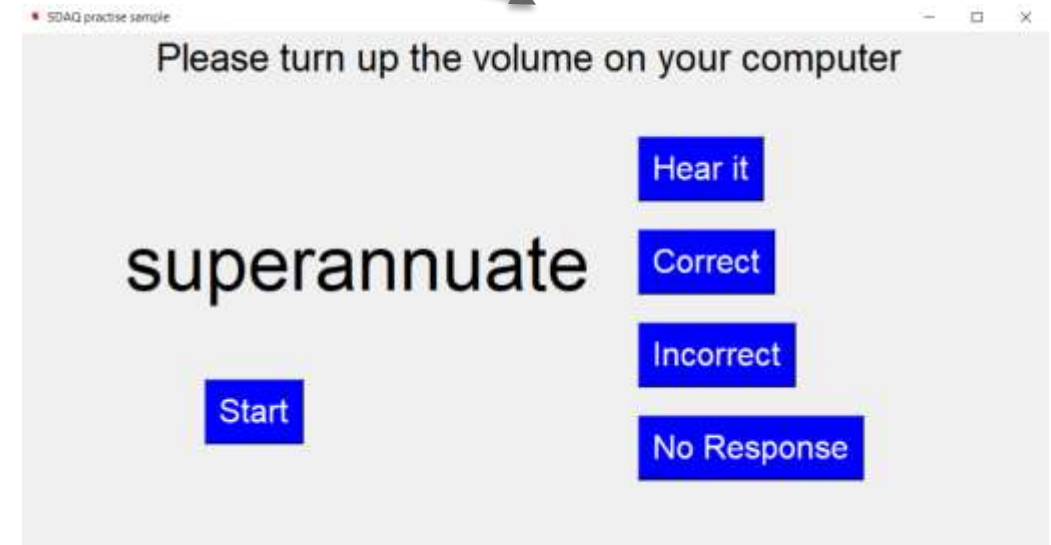
Avoir des outils d'aide
pédagogiques supplémentaires

Taper /dicter /éditer des
notes en vérifiant
l'orthographe.

Augmenter les
performances
scolaires et
académiques des
élèves et étudiants
dyslexiques.

Perspectives

- 1 Réévaluer le code:
Speech recognition
➡ *Vosk*
- 2 Un logiciel d'aide à l'apprentissage avec des différents exercices basés sur des méthodes de pratique efficaces.
- 3 Etudier les différents tests et évaluations dans le processus de diagnostic du trouble par les professionnels afin de les simuler dans un logiciel en utilisant l'intelligence artificielle et en évoquant le concept du stress visuel chez les dyslexiques.



Introduction



Méthodologie



Etude
Conceptuelle



Réalisation



Tests et
Validation



Conclusion et
Perspectives

Perspectives

THINK
OUTSIDE
THE BOX



**MERCI POUR
VOTRE
ATTENTION**

